
00 ТЕОРИЯ МЕДИАНА

ТЕОРИЯ МЕДИАНА

Решение:

🚩 ТЕОРИЯ: МЕДИАНА ТРЕУГОЛЬНИКА

Определение:

Медиана треугольника — отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Медиана всегда лежит внутри треугольника

Медианы треугольника пересекаются в одной точке (центроид, центр тяжести) и делятся в отношении **2:1**, считая от вершины.

◆ 1. Свойства медианы

1.1. Медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника (т.к. высоты у них одинаковы)

$$S_{\triangle ABM} = S_{\triangle CBM} \text{ (равные площади)}$$

1.2. Три медианы делят треугольник на 6 равновеликих треугольников

1.3. Медиана, проведённая к гипотенузе прямоугольного треугольника

Равна половине гипотенузы: $m_c = \frac{c}{2}$

Центр описанной окружности лежит на середине гипотенузы.

1.4. Медиана = высота $\Rightarrow$ треугольник равнобедренный

1.5. Медиана = биссектриса $\Rightarrow$ треугольник равнобедренный

1.6. Медианы в равностороннем треугольнике

Все медианы равны, являются высотами и биссектрисами. Точка пересечения — центр вписанной и описанной окружностей.

1.7. Использование средней линии

Средняя линия параллельна стороне и равна её половине.

◆ 2. Формулы для медианы

Формула Аполлония (длина медианы через стороны):

$$m_a^2 = \frac{1}{4}(2b^2 + 2c^2 - a^2)$$

$$m_b^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2c^2 - b^2)$$

$$m_c^2 = \frac{1}{4}(2a^2 + 2b^2 - c^2)$$

где $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, а m_a — медиана к стороне a .

Сумма квадратов медиан:

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

Координаты центроида (точки пересечения медиан):

$$x_g = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$y_g = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

где (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) — координаты вершин треугольника

◆ 3. Приём «Удвоение медианы» (ключевой метод!)

Суть приёма:

Продлить медиану BM за точку M (середину AC) на свою длину (на отрезок $MD = BM$).

Результат:

Четырёхугольник $ABCD$ становится **параллелограммом**, так как диагонали AC и BD точкой пересечения делятся пополам.

Почему это полезно:

1. Появляются равные треугольники: $\triangle ABM = \triangle CDM$
2. Появляются параллельные прямые: $AB \parallel CD, AD \parallel BC$
3. Можно переносить углы и отрезки
4. Появляются равнобедренные и равносторонние треугольники

◆ 4. Параллелограмм Вариньона

Определение:

Параллелограмм, вершины которого находятся в серединах сторон произвольного ВЫПУКЛОГО четырёхугольника.

Свойства параллелограмма Вариньона:

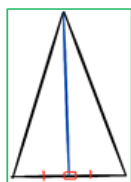
1. Его стороны параллельны диагоналям исходного четырёхугольника
2. Стороны равны половинам диагоналей: $a = \frac{d_1}{2}, b = \frac{d_2}{2}$
3. Периметр равен сумме диагоналей: $P = d_1 + d_2$
4. Площадь равна половине площади исходного четырёхугольника: $S_{\text{Вариньона}} = \frac{S}{2}$

Для треугольника (частный случай):

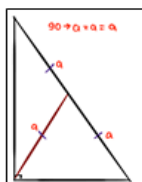
Средины сторон треугольника образуют **срединный треугольник**.

Его стороны — средние линии, параллельные сторонам исходного треугольника.

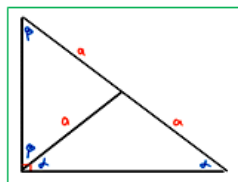
Площадь срединного треугольника равна $\frac{1}{4}$ площади исходного.



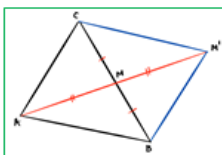
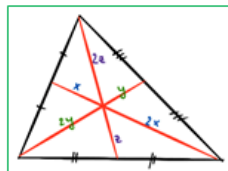
2 «одиночества»
медiana=высота $\rightarrow$
биссектриса и р/б
медiana=биссектриса
са $\rightarrow$ высота и р/б



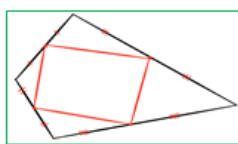
Медiana из 90



$a=a \rightarrow 90$



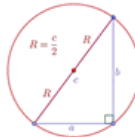
Удвоение медианы порождает параллелограмм



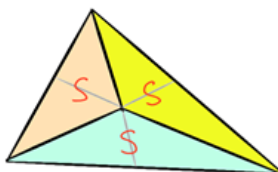
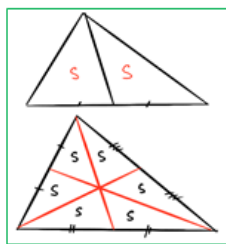
Параллелограмм Вариньона:
 $P=d_1+d_2 \quad S=S/2$



Срединный перпендикуляр – ГМТ, равноудалённых от концов отрезка



Углы между катетом и медианой и катетом и высотой РАВНЫ!



1. Длина медианы через стороны треугольника (формула Аполлония):

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

$$m_b = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2}$$

$$m_c = \frac{1}{2} \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2}$$

где a, b, c — стороны треугольника, m_a — медиана к стороне a .

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

Координаты центра тяжести $G(x_g, y_g)$:

$$x_g = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$y_g = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$